



ft_ping

Resumo: Este projeto consiste em recodificar o comando ping.

Versão: 5

Conteúdo

EU	Prefácios	2
II	Introdução	3
III	Instruções Gerais	4
4	Parte obrigatória	5
	Parte Bônus V	6
VI	Submissão e avaliação por pares	7

Capítulo I

Prefácios

Ettore Majorana (nascido em 5 de agosto de 1906 – possivelmente falecido após 1959) foi um físico teórico italiano. Ele é mais conhecido por seu trabalho em física de partículas, com aplicações particulares da teoria dos neutrinos. Sua morte súbita e misteriosa, na primavera de 1938, deu origem a muitas especulações sobre um possível suicídio no Mar Tirreno ou um desaparecimento voluntário.

«Existem várias categorias de cientistas no mundo; os de segunda ou terceira categoria fazem o seu melhor, mas nunca chegam muito longe. Depois, há os de primeira categoria, aqueles que fazem descobertas importantes, fundamentais para o progresso científico. Mas depois há os gênios, como Galilei e Newton. Majorana era um deles.»

Em 1926, o Professor Corbino, ansioso por promover a física moderna em Roma, nomeou Enrico Fermi para a cátedra de física teórica; Edoardo Amaldi e Emilio Segrè juntaram-se ao grupo no outono de 1927. Segrè conseguiu convencer Majorana de que a física correspondia às suas aspirações e capacidades, e também de o fazer integrar o corpo docente de física. Esta transferência ocorreu em janeiro de 1928, após um encontro com Fermi.

O encontro deu origem a uma anedota significativa: Majorana perguntou sobre as pesquisas em andamento no Instituto. Fermi estava trabalhando no modelo estatístico do átomo: ele havia formulado a hipótese de que o potencial eletrostático ao qual um elétron está sujeito é aproximadamente igual ao potencial médio criado pelo núcleo e pelos demais elétrons, o que possibilita determinar um valor aproximado do nível de energia do elétron. Fermi expôs a Majorana as linhas gerais desse "potencial universal de Fermi" – que mais tarde receberia o nome de modelo de Thomas-Fermi – e então lhe mostrou uma tabela onde havia reunido alguns dos valores numéricos desse potencial médio, calculados em uma semana com o auxílio de uma calculadora mecânica. Majorana ouviu com interesse e, após solicitar alguns esclarecimentos, retirou-se. No dia seguinte, ao final da manhã, Majorana retornou ao instituto, entrou no escritório de Fermi e, sem rodeios, pediu para reexaminar a tabela que vira no dia anterior.

Tirando então do bolso um papel, no qual, em uma noite, elabora uma tabela semelhante, porém completa, conclui que os resultados de Fermi estão corretos. Em seguida, sai do escritório.

Fonte.

Capítulo II

Introdução

Ping é o nome de um comando que permite testar a acessibilidade de outra máquina através da rede IP. O comando também mede o tempo necessário para receber uma resposta, chamado de tempo de ida e volta (RTT).

Capítulo III

Instruções Gerais

- Seu projeto deve ser implementado em uma máquina virtual rodando em Debian (≥ 7.0).
- Sua máquina virtual deve conter todo o software necessário para concluir seu projeto. Esses softwares precisam ser configurados e instalados.
- Você precisa ser capaz de usar sua máquina virtual a partir de um computador em cluster.
- Este projeto será corrigido apenas por humanos. Você tem permissão para organizar e dar nomes. Você pode organizar seus arquivos como achar melhor, mas deve seguir as seguintes regras.
- Você deve usar C e enviar um Makefile.
- Seu Makefile deve compilar o projeto e conter as regras usuais. Ele deve recompilar e religar o programa somente se necessário.
- Você precisa lidar com os erros com cuidado. Seu programa não pode, de forma alguma, ser encerrado em um erro. De maneira inesperada (falha de segmentação, erro de barramento, liberação dupla, etc.).
- Você está autorizado a usar as funções da libc para concluir este projeto.



ATENÇÃO: O uso de `excve`, `ping`, `fcntl`, `poll` e `ppoll` é estritamente proibido.

Capítulo IV

Parte obrigatória

- O executável deve ser nomeado `ft_ping`.
- Você usará como referência a implementação do ping do `inetutils-2.0` (`ping -V`).
- Você precisa gerenciar as opções `-v` e `-?`.



A opção `-v` aqui também nos permitirá ver os resultados em caso de um problema ou erro relacionado aos pacotes, o que logicamente não deveria forçar a parada do programa (a modificação do valor TTL pode ajudar a forçar um erro).

- Você terá que gerenciar um endereço IPv4 simples (endereço/nome do host) como parâmetros.
- Você terá que gerenciar FQDNs sem realizar a resolução de DNS no pacote.
retornar



Você tem permissão para usar todas as funções da família `printf`.



Para os espertinhos (ou não)... Obviamente, você **NÃO** tem permissão para chamar um ping de verdade.

Capítulo V

Parte Bônus

Abaixo, você encontrará algumas ideias de bônus interessantes:

- Opções adicionais -f -l -n -w -W -p -r -s -T --ttl --ip-timestamp...



As opções -V, --usage e --echo não são consideradas bônus.



É claro que duas opções correspondentes à mesma funcionalidade (ex.: -t e --type) não são consideradas como dois bônus.



A parte bônus só será avaliada se a parte obrigatória estiver PERFEITA. Perfeita significa que a parte obrigatória foi realizada integralmente e funciona sem falhas. Se você não atender a TODOS os requisitos obrigatórios, sua parte bônus não será avaliada.

Capítulo VI

Submissão e avaliação por pares

Entregue seu trabalho no seu repositório Git como de costume. Somente o trabalho dentro do seu repositório será avaliado durante a defesa. Não hesite em verificar novamente os nomes de suas pastas e arquivos para garantir que estejam corretos.

- Você precisa estar em uma máquina virtual com um kernel Linux > 3.14. Observe que a avaliação foi projetada em um Debian 7.0 estável.
- Com exceção da linha RTT e da resolução DNS reversa, o resultado deve ter uma indentação idêntica à implementação do inetutils-2.0.



É tolerada uma demora de +/- 30ms na recepção de um pacote.